DOCUMENTO MAESTRO DEL PROYECTO: "AguaVisible JALISCO"

Hackathon Jalisco Internacional 2026 · Reto 01: Ciudades Inteligentes

Versión 2.1 (alcance realista: 5 días de desarrollo + 2 de documentación)

Zona piloto: Guadalajara, Jalisco · Plataforma: PWA (Progressive Web App) mobile-first, desplegada en Vercel o Firebase Hosting

---

0. INSTRUCCIONES PARA EL AGENTE DE IA (prevalecen sobre el resto del documento)

1. Construir SOLO una PWA con: React 18 + Vite + Tailwind CSS + react-router-dom + Firebase (Firestore, Storage, Auth anónima) + Leaflet/react-leaflet + Turf.js (@turf/boolean-point-in-polygon, @turf/buffer) + Recharts + PapaParse + vite-plugin-pwa. Opcional: browser-image-compression. PROHIBIDO usar React Native, Expo, expo-location o Capacitor.

2. Todos los textos de la interfaz en español (México). Los nombres de archivos y componentes siguen la estructura de la sección 6.2.

3. Nunca decir que el agua es "segura" o "insegura". El semáforo indica el NIVEL DE REPORTES CIUDADANOS, no la calidad del agua. Mostrar siempre cerca de la leyenda: "Indica el nivel de reportes ciudadanos, no la calidad del agua."

4. Privacidad y seguridad (obligatorio):

  - Separar datos públicos y privados (sección 6.3). La colección pública NO contiene coordenadas, foto ni uid.

  - Aplicar las reglas de Firestore y Storage de la sección 6.4. Nunca usar reglas abiertas ni dejar el "modo de prueba".

  - Nunca subir a Git credenciales ni claves de servicio. Usar .env y .gitignore; incluir .env.example.

5. Umbrales, ventanas y factores del semáforo viven en src/config.js, marcados como PROVISIONALES (sección 5). No dejarlos dispersos en el código.

6. El semáforo de calidad cuenta SOLO los tipos turbia, olor y color. El tipo falta_agua se cuenta y se muestra aparte.

7. Modo demostración: un interruptor visible que omite la validación de geolocalización y el límite de 48 horas, para que el jurado pueda probar desde fuera de las colonias piloto. Cuando está activo, mostrar un banner: "MODO DEMOSTRACIÓN: la ubicación y el límite de 48 h no se validan."

8. Datos simulados: viven en public/data/reportes_demo.json con "diasAtras" (días antes de hoy) en lugar de fechas fijas, y la app los combina con los reportes reales de Firestore. Todo dato simulado lleva simulado:true. Mostrar un banner permanente discreto: "Prototipo con datos de demostración."

9. NO INVENTAR CIFRAS. Los valores de viviendas.json y riesgo.json los proporciona el equipo a partir del Dataset 01 y del Atlas de Riesgos. Si falta un valor, usar null y mostrar "Sin dato" en la interfaz.

10. NO CONSTRUIR (fuera de alcance): notificaciones o push por zona, geofencing en segundo plano, "Mis reportes" / "ya se resolvió", línea de tiempo de seguimiento, vista de autoridad con acciones simuladas, autenticación con correo, integración con sistemas del SIAPA, panel de salud detallado, app nativa o APK.

11. El equipo depende de IA para construir y debe poder defender cada módulo en una presentación de 15 minutos. Por eso: cada módulo lleva al inicio un comentario breve que explique qué hace y por qué; las reglas de negocio se escriben de forma simple y legible; hacer commits pequeños; probar en celular real antes de pasar a la siguiente fase.

12. Si algo es ambiguo o falta un dato, dejar un comentario TODO o preguntar. No suponer ni inventar.

---

1. CONTEXTO DEL HACKATHON Y REGLAS DEL KIT

- Evento: Hackathon Jalisco Internacional 2026. Reto 01: Ciudades Inteligentes (movilidad, servicios públicos, agua y energía para municipios de Jalisco). Ámbito elegido: distribución y eficiencia del agua, con énfasis en calidad del agua y gestión de reportes ciudadanos.

- Fechas: entrega a más tardar el 15 de noviembre de 2026 (carpeta en la nube con permiso de lectura para cualquiera con el enlace); presentación virtual de 15 minutos ante expertos el 11 y 12 de diciembre; los 15 mejores equipos pasan a la gran final presencial en Guadalajara en enero de 2027. Dudas: contacto@solacyt.org (indicar número de equipo). Los formatos de entregables se dieron en la junta del 3 de noviembre.

- Requisitos que se evalúan:

1. Delimitar un municipio, quién usa la solución y un indicador medible.

2. Usar al menos dos datasets del catálogo oficial de 45 y demostrar cómo se usó cada uno (nombre, institución, periodo, cobertura; qué datos se tomaron y para qué). Mencionar la fuente sin usar sus datos no cuenta. Datos simulados no cuentan como dataset.

3. Integrar tres áreas de conocimiento y explicar qué aportó cada una.

4. Prototipo de software funcionando. Lo simulado debe declararse claramente.

5. Citar fuentes y declarar el uso de IA en la presentación.

6. Criterios de éxito del Reto 01: problema caracterizado con datos de Jalisco; solución funcional o prototipada; al menos dos datasets oficiales verificables; tres áreas de conocimiento; análisis de viabilidad con contexto institucional y presupuestal de un municipio real.

- Datasets obligatorios usados: Dataset 01 (Inventario de viviendas y servicios básicos por AGEB, INEGI) y Dataset 05 (Atlas de Riesgos de Jalisco, CENAPRED / Protección Civil Jalisco).

---

2. EL PROBLEMA

2.1 Contexto documentado (fuentes en la sección 19)

- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha documentado afectaciones por mala calidad del agua en más de 600 colonias de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, con base en denuncias ciudadanas. En lo que va de 2026 acumula 130 quejas formales contra el SIAPA, 13 de ellas colectivas [F1].

- Los ciudadanos reportan agua turbia, con mal olor y color oscuro. Se ha señalado que el origen está en el drenaje y en tuberías de hierro fundido con más de 25 años que arrastran sedimentos [F6]. El propio SIAPA ha reconocido pérdidas de entre 30% y 40% del agua por la antigüedad de sus líneas de distribución [F5].

- Calidad microbiológica: la Coprisjal detectó E. coli en 18 de 297 muestras de agua analizadas entre marzo y junio de 2026 en colonias del área metropolitana, predominantemente en Zapopan [F10].

- Salud: en julio de 2026 la Secretaría de Salud Jalisco identificó aumentos de enfermedades gastrointestinales en seis municipios del área metropolitana, con el mayor en El Salto (69%) y el menor en Zapopan (10%) [F7]. Datos de la Secretaría de Salud federal indican 108,826 casos de infecciones intestinales en Jalisco hasta la semana epidemiológica 26 de 2026, 4,536 más que en el mismo periodo de 2025 [F8]. Sin embargo, el 3 de julio la Secretaría de Salud Jalisco había afirmado que no existía un incremento atípico asociado al agua [F9]. Este proyecto NO atribuye causalidad entre el agua y las enfermedades.

2.2 El problema central: fragmentación de la información

No existe un conteo público único de qué colonias están afectadas. Las cifras oficiales no coinciden:

- Una lista de la CEDHJ con 655 colonias abastecidas por la planta potabilizadora Miravalle (168 de ellas en Guadalajara) circuló en julio de 2026, pero no era el listado oficial [F2][F3].

- La CEDHJ entregó al SIAPA un listado de 243 colonias con quejas [F4].

- El gobierno estatal llegó a establecer que solo 203 colonias recibirían el descuento del 80% [F11][F21]; el SIAPA lo amplió después a 342 [F12].

Consecuencias: (1) el ciudadano no sabe cuántos vecinos reportan lo mismo; (2) no puede documentar el problema de forma ordenada; (3) la evidencia ciudadana no llega en forma agregada a donde se toman decisiones.

2.3 ¿Por qué es un problema de "Ciudades Inteligentes"?

El kit del reto señala decisiones reactivas, información fragmentada, pérdidas técnicas de agua superiores al 30% en varios municipios y falta de monitoreo en tiempo real. La ciudad tiene datos (reportes, denuncias, muestras, censos) pero no una herramienta que los integre, visualice y convierta en evidencia accionable. El reto es de integración y transparencia.

2.4 Canal oficial existente (no se sustituye)

El SIAPA presentó el 23 de octubre de 2026 el SIAPA Bot (WhatsApp 33 5164 4440) para reportar problemas de calidad y falta de abastecimiento. Cada solicitud genera folio, y se piden nombre, teléfono, dirección exacta, fotos o videos y número de cuenta; también existe SIAPATEL (marcación rápida 073) [F13]. Es un canal para reportes INDIVIDUALES. AguaClara no lo sustituye: ofrece visibilidad AGREGADA por colonia, sin datos personales, y evidencia exportable.

---

3. LA SOLUCIÓN

3.1 Definición

"AguaClara Jalisco" es una PWA mobile-first que permite a los habitantes de Guadalajara:

1. Reportar problemas de calidad del agua (turbia, olor, color) y falta de suministro, con foto y geolocalización.

2. Ver un mapa con un semáforo de REPORTES por colonia.

3. Consultar estadísticas agregadas por colonia (reportes por tipo, tendencia, comparación con el promedio, y autorreporte opcional de malestar estomacal).

4. Descargar evidencia agregada (CSV y PDF de una página) que cualquier persona puede presentar ante la CEDHJ, el SIAPA, el ayuntamiento o los medios.

3.2 Comparación con el canal oficial

| Aspecto | Canal oficial (SIAPA Bot / SIAPATEL) | AguaClara Jalisco |

|---|---|---|

| Tipo de reporte | Individual, con folio, requiere datos personales y número de cuenta | Anónimo, sin datos personales, agregado por colonia |

| Visibilidad para el ciudadano | No ve cuántos vecinos reportan lo mismo | Ve el nivel de reportes de su colonia |

| Evidencia colectiva | No genera visión pública agregada | Genera semáforo y CSV/PDF con método y límites |

3.3 Lo que la plataforma NO es

- No mide la calidad fisicoquímica ni microbiológica del agua. El semáforo refleja reportes ciudadanos.

- No verifica si el gobierno atendió un reporte ni registra la respuesta institucional.

- No reemplaza los canales oficiales del SIAPA ni de la CEDHJ.

- No diagnostica enfermedades ni establece causalidad. La casilla de salud es un autorreporte anónimo.

- No valida identidad: el límite de 48 h usa un uid anónimo de Firebase por navegador y puede evadirse (limitación declarada).

3.4 Decisión de diseño: independencia del SIAPA

El equipo no tiene acceso a las plataformas del SIAPA ni sabe cómo funcionan, así que AguaClara es una herramienta ciudadana independiente que no requiere integración técnica. El asesor recomendó dar una salida hacia las autoridades para que la información no quede sin consecuencias. Se resuelve SIN integración, con: (a) informe exportable CSV/PDF; (b) botón "Marcar como enviado" por colonia con contador de días desde el envío (apoyo); (c) panel de solo lectura para autoridades con tabla ordenable (apoyo).

3.5 Usuarios

| Usuario | Rol | Qué obtiene |

|---|---|---|

| Ciudadano | Principal | Reporta, ve el semáforo de su colonia, descarga evidencia |

| CEDHJ / organizaciones civiles | Secundario | Evidencia ordenada y agregada |

| SIAPA / ayuntamiento | Terciario (no depende de ellos) | Puede consultar el panel de lectura y descargar CSV/PDF |

| Medios de comunicación | Indirecto | Datos agregados como fuente |

3.6 Referencia internacional

El proyecto se inspira en el Sewage Map de The Rivers Trust y en el servicio Safer Seas & Rivers Service de Surfers Against Sewage (Reino Unido), que visualizan descargas de aguas residuales y alertan a los usuarios casi en tiempo real [F19][F20]. Esas plataformas dependen de datos de sensores que las compañías de agua

proporcionan o publican. En Jalisco no existe un equivalente público de sensores, por lo que AguaClara parte de reportes ciudadanos como complemento.

---

4. ALCANCE DEL MVP (5 DÍAS)

4.1 Núcleo (obligatorio, debe funcionar en la demo)

1. Mapa con semáforo por colonia piloto (cuatro estados con ícono y texto: Pocos reportes, Reportes moderados, Muchos reportes, Sin datos suficientes). Leaflet + react-leaflet + OpenStreetMap + GeoJSON de polígonos. Mostrar la atribución "© OpenStreetMap contributors".

2. Reporte ciudadano: formulario con foto, ubicación, tipo (turbia, olor, color, falta_agua) y casilla opcional de salud, con aviso de privacidad.

3. Geofencing (punto en polígono): asigna cada reporte a su colonia y valida que el usuario esté dentro, con margen de 75 m. Se guarda la colonia; las coordenadas no son públicas.

4. Normalización y riesgo: reportes por cada 1,000 viviendas (Dataset 01) y ajuste por zona de riesgo (Dataset 05).

5. Ficha de colonia con estadísticas (sección 5.5).

6. Informe de evidencia: CSV (PapaParse) y PDF de UNA página con impresión del navegador (CSS @media print).

4.2 Apoyo (si el tiempo alcanza, en este orden)

7. Capa y filtro de "Falta de agua" con su propio semáforo (el tipo ya existe en el formulario, que es núcleo).

8. Botón "Marcar como enviado" por colonia y contador "Días desde que se envió la evidencia".

9. Ruta /autoridades: tabla ordenable de colonias (solo lectura) con exportación CSV. Sin acciones simuladas.

4.3 Fuera de alcance (declarar como limitación; no construir)

- Notificaciones por zona: requieren app nativa. Se declara que la validación punto-en-polígono (que sí se hace) es distinta del geofencing en segundo plano.

- "Ya se resolvió" por reporte, "Mis reportes", línea de tiempo de seguimiento.

- Autenticación con correo, app nativa/APK, integración con el SIAPA.

- Diagnóstico médico o correlación agua-enfermedad.

---

5. REGLAS DE NEGOCIO

5.1 Configuración (src/config.js; valores PROVISIONALES)

```js
export const CONFIG = {
  VENTANA_DIAS: 30,          // ventana para el semáforo
  MIN_REPORTES: 5,           // menos de esto => "Sin datos suficientes"
  UMBRAL_AMARILLO: 0.5,      // reportes por 1,000 viviendas (ajustado)
  UMBRAL_ROJO: 1.5,          // reportes por 1,000 viviendas (ajustado)
  FACTOR_RIESGO: { alto: 1.5, medio: 1.25, bajo: 1.0, sin_dato: 1.0 },
  MARGEN_GEOFENCE_METROS: 75,
```

```
  LIMITE_HORAS: 48,
  MIN_RESPUESTAS_SALUD: 10,    // mínimo para mostrar el porcentaje de síntomas
  TIPOS_CALIDAD: ['turbia', 'olor', 'color'],
};
```

Los valores de la v2.0 (5 y 15 por cada 1,000 viviendas, mínimo 10) eran inalcanzables para colonias de miles de viviendas. Calibrar con los datos de demostración hasta que el mapa muestre los cuatro estados, y declarar los umbrales como provisionales en el reporte. Nota: con colonias pequeñas el verde es difícil de alcanzar; ajustar MIN_REPORTES y los umbrales de forma coherente.

5.2 Semáforo de calidad

- n = número de reportes de tipos de calidad de la colonia en los últimos VENTANA_DIAS días.

- tasa = (n / viviendas) * 1000. Si viviendas es null, el estado es "sin_datos".

- tasa_ajustada = tasa * FACTOR_RIESGO[nivel de riesgo de la colonia].

- Estado: si n < MIN_REPORTES, gris ("Sin datos suficientes"); si tasa_ajustada >= UMBRAL_ROJO, rojo ("Muchos reportes"); si >= UMBRAL_AMARILLO, amarillo ("Reportes moderados"); en otro caso, verde ("Pocos reportes").

- Nunca usar solo el color: acompañar con ícono y texto.

- El factor de riesgo es una hipótesis de trabajo (en zonas de inundación o hundimiento, los daños a tuberías o la entrada de agua a la red podrían agravar los problemas); el equipo la valida con los datos disponibles y la declara como tal.

5.3 Falta de agua

Se cuenta aparte (n y tasa por 1,000 viviendas en la ventana). No entra al semáforo de calidad. En apoyo: capa y filtro propios.

5.4 Casilla de salud

- Pregunta opcional: "¿Alguien en tu hogar tuvo malestar estomacal en la última semana?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir (guardar null).

- El porcentaje solo se muestra si hay al menos MIN_RESPUESTAS_SALUD respuestas no nulas en la colonia dentro de la ventana; si no, "Datos insuficientes".

- Texto fijo: "X de Y respuestas indican malestar estomacal en el hogar. Es un autorreporte, no un diagnóstico ni prueba de que el agua sea la causa."

- Nunca ligar la respuesta de salud a uid ni a coordenadas (se guarda solo en la colección pública, sin identidad).

5.5 Estadísticas de la ficha de colonia

1. Total de reportes de calidad en la ventana, y acumulado.

2. Reportes por cada 1,000 viviendas (ventana).

3. Distribución por tipo (barras): turbia, olor, color; falta_agua se muestra aparte.

4. Tendencia semanal (línea): reportes de calidad por semana, últimas 8 semanas.

5. Comparación con el promedio de las colonias piloto con estado distinto de "sin datos".

6. Porcentaje de malestar estomacal con la regla de 5.4.

7. Etiqueta de zona de riesgo (alto, medio, bajo, sin dato) con la capa del Atlas usada.

8. (Apoyo) Días desde que se marcó la evidencia como enviada.

5.6 Límite de reportes y geofencing

- Un reporte por usuario cada 48 horas: se controla con el documento limites/{uid} (sección 6.3). En modo demostración no se aplica.

- Geofencing: se amplía el polígono con un margen (turf.buffer) de MARGEN_GEOFENCE_METROS y se prueba con booleanPointInPolygon([lng, lat], poligono). Si el punto queda fuera, mostrar: "Tu ubicación está fuera de las colonias piloto. Por ahora solo se aceptan reportes de: [lista]." En modo demostración se permite elegir la colonia manualmente.

- Si el usuario niega el permiso de ubicación, explicar por qué se necesita y ofrecer el modo demostración solo si está activo.

5.7 Exportación

- CSV (PapaParse), una fila por colonia: colonia, municipio, viviendas, reportes_ventana, reportes_por_1000, estado, riesgo, falta_agua_ventana, fecha_corte.

- PDF de una página (ruta /informe con CSS @media print): encabezado, fecha de corte, tabla de colonias con semáforo (colonia seleccionada resaltada), un párrafo de método y límites, y el aviso "Contiene datos agregados; no incluye domicilios ni fotos de personas" y "Prototipo con datos de demostración". Probar en celular; si se ve mal, jsPDF queda como respaldo.

---

6. ARQUITECTURA TÉCNICA

6.1 Stack

| Capa | Tecnología | Justificación |

|---|---|---|

| Frontend | React 18 + Vite | Rápido, bien soportado por la IA |

| Estilos | Tailwind CSS | Avance rápido, responsive |

| Rutas | react-router-dom | Páginas: inicio, reportar, colonia, autoridades, cómo funciona, informe |

| Mapa | Leaflet + react-leaflet + OpenStreetMap | Gratuito, sin API key (mostrar atribución) |

| Geoespacial | Turf.js | Punto en polígono y margen |

| Datos | Firebase Firestore, Storage, Auth anónima | Sin backend propio |

| Gráficas | Recharts | Componentes declarativos |

| CSV | PapaParse | Estándar |

| PDF | Impresión del navegador (CSS @media print) | Más simple que jsPDF |

| PWA | vite-plugin-pwa | Instalable en celular |

| Despliegue | Vercel o Firebase Hosting | Gratis, HTTPS (necesario para geolocalización) |

| Preparación de datos | Python + pandas + geopandas, o QGIS | Producir GeoJSON y JSON procesados |

| Foto | `<input type="file" accept="image/*" capture="environment">` + compresión opcional | Funciona en navegador móvil |

6.2 Estructura de carpetas

```text
aguaclara-jalisco/
├── public/
│   ├── data/
│   │   ├── colonias.geojson       # polígonos de las 8 colonias piloto (properties: id, nombre, municipio, aproximado)
│   │   ├── viviendas.json         # viviendas por colonia (Dataset 01) con fuente y método
```

```
│   │   ├── riesgo.json          # nivel de riesgo por colonia (Dataset 05) con capa y fuente
│   │   └── reportes_demo.json   # reportes simulados con diasAtras
│   └── icons/
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── Mapa.jsx            # mapa con semáforo y leyenda
│   │   ├── FormularioReporte.jsx
│   │   ├── FichaColonia.jsx
│   │   ├── PanelAutoridades.jsx  # (apoyo)
│   │   ├── BannerDemo.jsx       # banner de prototipo y de modo demostración
│   │   └── AvisoPrivacidad.jsx
│   ├── firebase/
│   │   ├── config.js
│   │   ├── reportes.js
│   │   └── envios.js            # (apoyo)
│   ├── utils/
│   │   ├── geofencing.js
│   │   ├── semaforo.js
│   │   ├── estadisticas.js
│   │   └── exportar.js
│   ├── pages/
│   │   ├── Home.jsx
│   │   ├── Reportar.jsx
│   │   ├── Colonia.jsx
```

```
│   │   ├── Autoridades.jsx       # (apoyo)
│   │   ├── Informe.jsx           # vista imprimible
│   │   └── ComoFunciona.jsx
│   ├── config.js
│   ├── App.jsx
│   └── main.jsx
├── scripts/
│   └── generar_reportes_demo.py    # produce public/data/reportes_demo.json
├── firestore.rules
├── storage.rules
├── .env.example
├── .gitignore
├── package.json
└── vite.config.js
```

6.3 Modelo de datos

Colección pública `reportes_publicos` (lectura pública; sin identidad ni ubicación):

```json
{
  "colonia": "chapalita",
  "tipo": "turbia | olor | color | falta_agua",
  "sintomas": true,
  "fecha": "2026-11-05",
  "simulado": false
```

}

```

`sintomas` puede ser true, false o null (prefiere no decir).

Colección privada `reportes_privados` (solo escritura desde el cliente; nunca se lee en la app):

```json
{
  "uid": "uid-anonimo-de-firebase",
  "colonia": "chapalita",
  "lat": 20.675,
  "lng": -103.395,
  "fotoPath": "fotos/<uid>/<id>.jpg",
  "timestamp": "serverTimestamp",
  "coloniaValidada": true,
  "modoDemo": false
}
```

Las coordenadas se redondean a 3 decimales (~100 m).

Documento `limites/{uid}`: `{ "ultimoReporte": timestamp }`.

Colección `envios` (apoyo; lectura pública, solo creación): `{ "colonia": "chapalita", "fechaEnvio": timestamp, "destinatario": "CEDHJ | SIAPA | Ayuntamiento | Otro" }`. El último envío de una colonia es el de fecha máxima.

Archivos estáticos (public/data/), sin valores inventados:
```

- viviendas.json: `{ "chapalita": { "viviendas": null, "fuente": "INEGI Dataset 01, Censo 2020", "metodo": "suma de manzanas/AGEB dentro del polígono" } }`

- riesgo.json: `{ "chapalita": { "nivel": "sin_dato", "capa": null, "fuente": "Atlas de Riesgos" } }`

- colonias.geojson: FeatureCollection con "properties": { "id", "nombre", "municipio", "aproximado": true }.

6.4 Reglas de seguridad (política; el agente escribe el código de las reglas)

Firestore:

- reportes_publicos: leer público; crear solo con auth != null y con campos exactamente permitidos (tipo dentro de la lista, colonia como cadena, sintomas booleano o null, fecha cadena, simulado booleano); sin actualizar ni borrar.

- reportes_privados: crear con auth != null; sin leer, actualizar ni borrar.

- limites/{uid}: leer y escribir solo si request.auth.uid == uid; permitir escribir solo si no existe el documento o ya pasaron al menos 48 h desde ultimoReporte (usar request.time).

- envios: leer público; crear con auth != null y campos válidos; sin actualizar ni borrar.

Storage:

- fotos/{uid}/{archivo}: escribir solo si request.auth.uid == uid, tamaño menor a 5 MB y tipo de contenido image/*; sin lectura pública.

Nunca usar `allow read, write: if true`.

6.5 Flujo de datos

1. Al abrir, la PWA inicia sesión anónima, carga colonias.geojson, viviendas.json, riesgo.json y reportes_demo.json, lee reportes_publicos de los últimos 45 días y calcula el semáforo. Los reportes demo se convierten a fecha con hoy menos diasAtras.

2. "Reportar": solicita ubicación, detecta o selecciona la colonia, elige tipo, toma o sube la foto, responde (opcional) la casilla de salud y acepta el aviso de privacidad.

3. Al enviar: (a) validar geofencing (omitir en modo demostración); (b) validar límite de 48 h (omitir en modo demostración); (c) comprimir y subir la foto a Storage; (d) crear el documento en reportes_privados; (e) crear el documento en reportes_publicos (con simulado:true si está en modo demostración); (f) actualizar limites/{uid}; (g) mostrar confirmación y refrescar el mapa.

4. El ciudadano puede abrir la ficha de colonia, descargar CSV o imprimir el PDF, y (apoyo) marcar la evidencia como enviada.

---

7. PANTALLAS Y TEXTOS DE INTERFAZ

Navegación: Mapa · Reportar · Panel (apoyo) · Cómo funciona.

1. Inicio: mapa con colonias coloreadas, leyenda con la nota "Indica el nivel de reportes ciudadanos, no la calidad del agua.", buscador de colonia, botón destacado "Reportar problema", filtro de tipo (apoyo).

2. Reportar (mobile-first): pasos Ubicación, Tipo, Foto, Salud (opcional), Aviso de privacidad ("Las fotos y ubicaciones exactas no se publican"), nota "Un reporte por usuario cada 48 horas" y botón "Enviar reporte". Mensajes claros de error (fuera de zona, límite de 48 h, permiso de ubicación).

3. Ficha de colonia: nombre, insignia de estado, estadísticas (sección 5.5), botones "Descargar CSV", "Imprimir / guardar PDF" y (apoyo) "Marcar como enviado".

4. Autoridades (apoyo): "Panel de consulta de evidencia", tabla ordenable (colonia, estado, reportes, por 1,000 viviendas, riesgo), botón "Exportar CSV".

5. Cómo funciona y límites: cómo se calcula el semáforo, qué NO mide, privacidad, el modo demostración y la nota sobre el SIAPA Bot como canal oficial para reportes individuales.

6. Informe imprimible (/informe): una página, sin navegación (ver 5.7).

Estilo: sobrio y confiable; azul profundo (#0B5FA5), aguamarina (#19A7A8), verde #2E9E5B, ámbar #F2B33D, rojo #D64545; botones grandes; contraste alto; nunca solo color.

---

8. DATASETS OBLIGATORIOS

8.1 Dataset 01: Inventario de viviendas y servicios básicos (INEGI)

- Qué se toma: número de viviendas por colonia (para normalizar por cada 1,000 viviendas) y manzanas sin agua entubada (vulnerabilidad).

- Cómo se usa: se procesa con Python/pandas o QGIS a partir del Censo 2020. El INEGI publica por manzana y AGEB (manzana en localidades de 2,500 habitantes o más), no por colonia; la equivalencia con las 8 colonias piloto se hace sumando las manzanas/AGEB dentro de cada polígono y se documenta en el reporte. Resultado: viviendas.json con fuente y método.

- Limitación: datos de 2020.

8.2 Dataset 05: Atlas de Riesgos (CENAPRED / Protección Civil Jalisco)

- Qué se toma: nivel de riesgo de inundación o hundimiento por colonia (alto, medio, bajo).

- Cómo se usa: se asigna el nivel a cada colonia piloto a partir de las capas del Atlas, documentando la capa y el criterio en riesgo.json. El Atlas Nacional de Riesgos incluye hundimientos, subsidencia y agrietamientos como categorías; no se confirmó una capa específica de socavones para Jalisco.

- Verificación pendiente: Guadalajara tiene atlas municipal y participa en el Atlas Metropolitano (IMEPLAN-UNAM, 2021) [F15]; no está confirmado que las capas estén en la plataforma federal y descargables. Si no lo están, consultar al comité (contacto@solacyt.org) si el atlas del IMEPLAN cuenta como Dataset 05, o sustituir por otro dataset del catálogo.

8.3 Dataset complementario opcional: Dataset 11 (Anuario de Morbilidad)

- Según el catálogo es por entidad federativa (no municipal ni por colonia). Solo como contexto estatal en el reporte. No cuenta como uno de los dos obligatorios.

---

9. DATOS DE DEMOSTRACIÓN

- Archivo: public/data/reportes_demo.json, generado con scripts/generar_reportes_demo.py (semilla fija, p. ej. 42).

- Contenido: unos 300 reportes en las 8 colonias, con diasAtras entre 0 y 44 y simulado:true. Mezcla de tipos aproximada: turbia 45%, olor 30%, color 15%, falta_agua 10%. Respuestas de salud: true en cerca del 25% de las respondidas y null en cerca del 30%.

- Distribución diseñada (según viviendas.json y los umbrales de config.js): 2 colonias en rojo, 3 en amarillo, 2 en verde y 1 en gris (menos de MIN_REPORTES). Si viviendas es null en alguna colonia, usar un valor de referencia solo dentro del script y avisar.

- Los datos reales de Firestore se suman a los simulados. El banner de prototipo debe ser visible.

- El script no necesita credenciales: solo escribe un archivo JSON.

---

10. INDICADORES DE ÉXITO

| Indicador | Cómo se mide | Dónde se muestra |

|---|---|---|

| Reportes por cada 1,000 viviendas | (reportes de calidad en la ventana / viviendas) * 1000 | Ficha de colonia, informe, panel |

| Número de colonias en rojo | Conteo de colonias con estado rojo | Mapa, panel |

| Días desde que se envió la evidencia (apoyo) | Fecha actual menos fecha de "Marcar como enviado" | Ficha de colonia |

Mejora esperada: baja de los reportes por cada 1,000 viviendas y del número de colonias en rojo.

---

11. ÁREAS DE CONOCIMIENTO

| Área | Aporte |

|---|---|

| Programación y análisis de datos | PWA, mapa, semáforo, estadísticas, exportación, integración con Firebase, procesamiento de datasets |

| Ingeniería y gestión del agua | Qué reportes y factores de riesgo son relevantes para la red de distribución; interpretación de los Datasets 01 y 05 |

| Ciencias sociales y derechos humanos | Participación ciudadana, documento de evidencia, aviso de privacidad, manejo ético de datos, vinculación con la CEDHJ y el derecho humano al agua |

---

12. VIABILIDAD Y LÍMITES

- Costo: bajo. Tecnologías abiertas y planes gratuitos en la fase piloto (verificar los límites vigentes de Firebase y Vercel).

- Adopción: el informe y el panel de consulta pueden ofrecerse al SIAPA, al ayuntamiento de Guadalajara y a la CEDHJ; usarlos como fuente formal requeriría un acuerdo de uso de datos, fuera del alcance del prototipo.

- Riesgos: reportes falsos o duplicados, interpretación errónea del semáforo, manejo de datos personales. Mitigaciones: validación de ubicación, límite de 48 h, foto, textos aclaratorios y datos públicos solo agregados.

- Límites del prototipo: el semáforo cuenta reportes y no mide calidad del agua; no verifica la atención; los reportes de la demostración son simulados (declarado); Dataset 01 es de 2020; los polígonos de las colonias son aproximados (declarado); los umbrales son provisionales; la identidad anónima es evadible; no hay notificaciones por zona.

- Escalamiento (fase 2, declarar sin construir): app nativa para notificaciones, integración con sistemas institucionales, ampliación a más colonias y municipios.

---

13. PLAN DE TRABAJO (5 días de desarrollo + 2 de documentación)

Roles: Líder, Persona A (frontend), Persona B (frontend y datos), Persona C (documentación), Persona D (pitch y video). Ajustar si el equipo es menor.

Día 1: Configuración y datos.

- Líder: Firebase (Firestore, Storage, Auth anónima), reglas de la sección 6.4, repositorio en GitHub, .gitignore. Verificar si Cloud Storage exige plan de pago (Blaze); si es así, decidir entre activarlo, usar Supabase Storage o hacer la foto opcional en el prototipo.

- A: React + Vite + Tailwind, rutas y estructura; probar en local.

- B: GeoJSON de las 8 colonias, viviendas.json y riesgo.json con valores reales y método documentado.

- C: secciones del reporte que no dependen de la app (problema, datasets, método). D: investigación de la referencia internacional.

- Criterio: app corre en local, Firebase configurado, archivos de datos listos.

Día 2: Mapa, formulario y datos de demostración.

- A: formulario de reporte (foto, GPS, tipo, salud). B: mapa con polígonos. Líder: modelo de datos y script de demostración. C: sección de datasets. D: guion del video.

- Criterio: se ve el mapa con polígonos y datos de demostración, y se puede tomar una foto y obtener la ubicación.

Día 3: Lógica y geofencing.

- Líder: envío a Firestore y Storage, límite de 48 h. A: geofencing con Turf y modo demostración. B: semáforo y ajuste por riesgo. C: sección de método. D: video preliminar.

- Criterio: un reporte se guarda, se valida la ubicación y el semáforo cambia.

Día 4: Estadísticas y exportación.

- A: ficha con Recharts. B: CSV y PDF por impresión; probar en celular. Líder: apoyo ("Marcar como enviado", panel de consulta) solo si el núcleo está listo. C: viabilidad y áreas de conocimiento. D: pitch de 8 diapositivas.

- Criterio: la ficha muestra estadísticas y el CSV/PDF se descarga correctamente en celular.

Día 5: Pruebas, despliegue y cierre.

- Pruebas de extremo a extremo en celular, calibrar umbrales con los datos de demostración, desplegar con HTTPS, probar la instalación de la PWA. C: reporte científico y manual. D: video final y ensayo del pitch.

- Criterio: PWA desplegada, video grabado, pitch ensayado, documentación completa.

Días 6 y 7: documentación final, infografía, verificación de cifras y fuentes, y subida a la plataforma antes del 15 de noviembre.

---

14. RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Atascos con la configuración de Firebase	Media	Alto	El líder lo configura el día 1; no usar reglas abiertas; plan B con Supabase
Cloud Storage exige plan de pago	Media	Medio	Verificar el día 1; usar Supabase Storage o foto opcional en el prototipo
No se consigue el GeoJSON oficial de colonias	Media	Alto	Usar AGEB del INEGI como unidad base o dibujar polígonos aproximados (geojson.io o QGIS) y declararlos aproximados
Valores de viviendas o riesgo sin definir	Media	Alto	Asignar a B el día 1; documentar el método; mostrar "Sin dato" si falta
Mapa vacío o gris en la demo	Media	Alto	Reportes demo con diasAtras (no caducan) y umbrales calibrados
El jurado prueba fuera de las colonias piloto	Alta	Alto	Modo demostración visible
PDF se ve mal en celular	Media	Medio	Probar el día 4; jsPDF como respaldo
No se termina el núcleo	Media	Alto	Recortar el apoyo; priorizar mapa, reporte, semáforo, ficha y exportación
Fuga de credenciales en GitHub	Baja	Alto	.env, .gitignore, revisión antes de cada commit
Cifras sin verificar en el reporte	Media	Alto	Verificar contra la fuente (sección 19) antes de entregar

---

15. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL MVP

1. La PWA carga por HTTPS, se instala en un celular y funciona en pantallas pequeñas.

2. El mapa muestra las 8 colonias con los cuatro estados, cada uno con ícono y texto, y la nota de la leyenda.

3. Un reporte nuevo (con foto, tipo y ubicación válida) se guarda y actualiza el semáforo.

4. Un reporte fuera de las colonias piloto se rechaza con mensaje claro; en modo demostración se acepta.

5. El segundo reporte del mismo usuario en menos de 48 horas se rechaza (fuera del modo demostración).

6. La colección pública no contiene coordenadas, foto ni uid; las reglas de la sección 6.4 están aplicadas.

7. La ficha de colonia muestra las estadísticas de 5.5, incluida la regla de umbral para síntomas.

8. El CSV y el PDF de una página se descargan e imprimen correctamente en celular.

9. falta_agua no afecta el semáforo de calidad.

10. Todos los datos simulados llevan simulado:true y hay un banner visible de prototipo.

11. No hay credenciales en el repositorio.

12. Hay un README con instrucciones para instalar, configurar .env y probar.

13. En ninguna pantalla se afirma que el agua es segura o insegura.

---

16. ENTREGABLES DEL HACKATHON

| Entregable | Contenido | Responsable |

|---|---|---|

| Reporte científico | Problema, fuentes y datasets (cómo se usó cada uno), método, viabilidad, áreas de conocimiento | Persona C |

| Infografía | Problema, solución e impacto (una página) | Persona D |

| Manual de usuario | Cómo se usa la PWA, límites y privacidad | Persona C |

| Entregable técnico | Código en GitHub, instrucciones, enlace a la PWA desplegada | Líder |

| Pitch | Máximo 8 diapositivas, 15 minutos de presentación | Persona D |

| Video | Demostración de la PWA funcionando (confirmar duración y formato con las instrucciones de la junta del 3 de noviembre) | Persona D |

Subir todo a la plataforma del Hackathon a más tardar el 15 de noviembre, en una carpeta en la nube con permiso de lectura para cualquiera con el enlace.

---

17. DECISIONES TÉCNICAS REGISTRADAS

| Decisión | Alternativa descartada | Razón |

|---|---|---|

| PWA (React + Vite) | App nativa (React Native + Expo) | Más rápida de desarrollar, desplegar y demostrar en 5 días; el jurado prueba con un enlace |

| Firebase | Supabase | Menos configuración con IA; Supabase queda como plan B |

| Leaflet + OpenStreetMap | Google Maps API | Gratuito y sin API key (con atribución) |

| Turf.js | Cálculo manual | Estándar, con punto en polígono y margen |

| Impresión del navegador para PDF | jsPDF | Más simple; jsPDF como respaldo |

| Auth anónima de Firebase | Correo | Suficiente para el límite de 48 h (con limitación declarada) |

| Datos públicos y privados separados | Un solo documento | Evita exponer coordenadas, fotos y uid |

| Reportes demo con diasAtras | Fechas fijas | No caducan para las presentaciones de diciembre |

| 8 colonias piloto con viviendas asignadas manualmente | Cruce automático AGEB-colonia | El cruce completo es fase 2 |

| Sin integración con el SIAPA | Integración | No hay acceso; se resuelve con informe exportable |

---

18. VERIFICACIONES PENDIENTES DEL EQUIPO

1. Obtener los valores reales de viviendas (Dataset 01) y el nivel de riesgo (Atlas) de las 8 colonias, con método documentado.

2. Confirmar a qué municipio pertenecen "El Sauz" y "Centro" (una nota ubica El Sauz entre las colonias de Tlaquepaque) y la lista final de colonias piloto: Chapalita, Oblatos, Jardines de la Paz, Miravalle, Santa Cecilia, San Rafael, El Sauz, Centro.

3. Confirmar que las capas del Atlas se pueden descargar de la plataforma federal, o consultar al comité qué fuente cuenta como Dataset 05.

4. Confirmar de dónde se obtienen los polígonos de colonias (IIEG, IMEPLAN u otra) o usar AGEB como unidad base.

5. Verificar que Cloud Storage de Firebase funciona sin plan de pago, o decidir el plan B.

6. Revisar que cada cifra del reporte coincida con su fuente (sección 19).

7. Confirmar formatos de entregables con las instrucciones de la junta del 3 de noviembre.

---

19. FUENTES

[F1] Milenio, "La CEDHJ contradice a Salud: son 600 colonias con agua sucia en el AMG": https://amp.milenio.com/comunidad/cedhj-desmiente-salud-agua-sucia-600-colonias-amg

[F2] TV Azteca, lista de 655 colonias que podrían obtener descuento (julio de 2026): https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/agua-contaminada-en-zmg-lista-las-655-colonias-que-podrian-obtener-descuentoservicio-jalisco/

[F3] Crónica Jalisco, "El listado oficial de colonias que recibirán 80% de descuento del SIAPA se conocerá en un par de semanas" (24 de julio de 2026): https://www.cronica.com.mx/jalisco/guadalajara/2026/07/24/el-listado-oficial-de-colonias-que-recibiran-80-de-descuento-del-siapa-se-conocera-en-un-par-de-semanas/

[F4] Milenio, "Sólo 243 colonias del AMG serán beneficiadas con descuento del 80% en su pago al SIAPA": https://www.milenio.com/comunidad/243-colonias-amg-beneficiadas-descuento-80

[F5] Crónica Jalisco, "Para atender crisis del agua, líder legislativo de Morena propone instalar mesa de trabajo" (16 de abril de 2025): https://www.cronica.com.mx/jalisco/2025/04/16/para-atender-crisis-del-agua-lider-legislativo-de-morena-propone-instalar-mesa-de-trabajo/

[F6] El Financiero, "Seis años de agua sucia en Guadalajara: ¿Por qué y cómo comenzó la crisis?" (18 de octubre de 2026): https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2026/10/18/seis-anos-de-agua-sucia-en-guadalajara-por-que-y-como-comenzo-la-crisis/

[F7] Crónica Jalisco, "SSJ llama a reforzar medidas de higiene ante aumento de enfermedades gastrointestinales" (16 de julio de 2026): https://www.cronica.com.mx/jalisco/guadalajara/2026/07/16/ssj-llama-a-reforzar-medidas-de-higiene-ante-aumento-de-enfermedades-gastrointestinales/

[F8] El Informador, "Aumentan las enfermedades gastrointestinales en Jalisco en lo que va del año" (15 de julio de 2026): https://www.informador.mx/jalisco/aumentan-las-enfermedades-gastrointestinales-en-jalisco-en-lo-que-va-del-ano-20260715-0119.html

[F9] Crónica Jalisco, "Salud Jalisco descarta aumento de enfermedades relacionadas con el agua en el AMG" (6 de julio de 2026):

https://www.cronica.com.mx/jalisco/bienestar/2026/07/06/salud-jalisco-descarta-aumento-de-enfermedades-relacionadas-con-el-agua-en-el-amg/

[F10] La Jornada, "Detectan bacterias coliformes en muestras de agua de Zapopan" (31 de julio de 2026): https://www.jornada.com.mx/2026/07/31/estados/027n2est

[F11] N+, "203 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara recibirán descuento por agua sucia": https://www.nmas.com.mx/jalisco/sociedad/203-colonias-de-la-zona-metropolitana-de-guadalajara-recibiran-descuento-por-agua-sucia/

[F12] Líder Empresarial, "Más de 300 colonias tendrán descuentos por agua turbia en Jalisco": https://www.liderempresarial.com/mas-de-300-colonias-tendran-descuentos-por-agua-turbia-en-jalisco-toma-nota/

[F13] Crónica Jalisco, "SIAPA incorpora chatbot para reportes de calidad y falta de agua" (23 de octubre de 2026): https://www.cronica.com.mx/jalisco/guadalajara/2026/10/23/siapa-incorpora-chatbot-para-reportes-de-calidad-y-falta-de-agua/ ; Quadratín Jalisco, "Presentan el Siapabot para atender reportes de servicio" (23 de octubre de 2026): https://jalisco.quadratin.com.mx/sucesos/presentan-el-siapabot-para-atender-reportes-de-servicio/

[F14] La Razón, "Más de 74% de municipios, fuera del registro federal de atlas de riesgos" (14 de octubre de 2026): https://www.razon.com.mx/mexico/2026/10/14/mas-de-74-de-municipios-fuera-del-registro-federal-de-atlas-de-riesgos/

[F15] IMEPLAN-UNAM, Atlas Metropolitano de Riesgos del Área Metropolitana de Guadalajara, versión de divulgación (2021): https://zapotlanejo.gob.mx/archivos/Atlas%20Metropolitano%20de%20RIESGOS%20del%20%C3%81rea%20Metroplolitana%20de%20Guadalajara.pdf

[F16] INEGI, Inventario Nacional de Viviendas 2020: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/inv/

[F17] CENAPRED, Atlas Nacional de Riesgos: https://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx

[F18] Comité Organizador, Retos del Hackathon Jalisco Internacional 2026 (kit del reto, noviembre de 2026).

[F19] Surfers Against Sewage, Sewage Data HQ: https://datahq.sas.org.uk/sewage-data-hq/

[F20] The Rivers Trust, Sewage Map: https://theriverstrust.org/about-us/news/how-to-use-sewage-map-river-pollution

[F21] La Jornada, "CEDHJ recibe 211 quejas en un mes por desabasto y mala calidad del agua" (2 de septiembre de 2026): https://www.jornada.com.mx/2026/09/02/estados/026n3est

---

20. DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

[Completar y ajustar según el uso real.] Este proyecto se desarrolló con apoyo de herramientas de inteligencia artificial: Claude (Anthropic) para análisis, investigación y redacción; Antigravity para generación de código; y Google Stitch para el diseño de la interfaz. El equipo revisó, probó y verificó los resultados, y es responsable del contenido final.